Matemáticas de la Especialidad
Práctica 2 — Diferencias finitas

Manuel Colera Rico
Mayo de 2026

---

1. Introducción

Se desea resolver la ecuación de Burgers 1D,

$$u\frac{\partial u}{\partial x} - \epsilon\frac{\partial^2 u}{\partial x} = 0, \quad x \in [0,2], \tag{1}$$

donde el coeficiente de difusión $\epsilon > 0$ se supone conocido, sujeta a las condiciones de contorno

$$u(0) = 1, \quad u(2) = 0. \tag{2}$$

Para ello, se va a utilizar el método de diferencias finitas. En particular, se definen N_x nodos equiespaciados, $x_1, \ldots, x_{N_x}$, en el intervalo $[0,2]$, de tal forma que $x_1 = 0$ y $x_2 = 2$. Se denota por u_i a una aproximación a la solución exacta en x_i, es decir, $u_i \approx u^{\mathrm{ex}}(x_i)$. Para el nodo 1, se impone la ecuación

$$u_1 = 1. \tag{3}$$

Para los nodos interiores, se aproximan las derivadas respecto de x por diferencias centradas de segundo orden, de tal modo que

$$u_i\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h_x} - \epsilon\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h_x^2} = 0, \quad i = 2, \ldots, N_x - 1, \tag{4}$$

siendo h_x la distancia entre nodos consecutivos. Finalmente, para el último nodo se impone

$$u_{N_x} = 0. \tag{5}$$

Las expresiones (3)-(5) determinan un sistema no lineal de N_x ecuaciones y otras tantas incógnitas, que puede ser resuelto, por ejemplo, mediante el método de Newton–Raphson. Como aproximación inicial para las iteraciones, puede tomarse $u_i^0 = 1 - x_i/2$.

Se sabe que la solución exacta de (1)-(2) es

$$u^{\mathrm{ex}}(x) = \tanh\left(\frac{2-x}{2\epsilon}\right).$$

Ejercicio 1: *Implementar una función* `[f,J] = Burgers1D_DF_Residuo1(xv, epsilon, uv, CalcJ)` *que, recibido el vector* $\boldsymbol{xv} = [x_1, \ldots, x_{N_x}]^{\mathrm{T}}$, ϵ, *un vector* $\boldsymbol{uv} = [u_1, \ldots, u_{N_x}]^{\mathrm{T}}$ *y la variable booleana* `CalcJ`, *devuelva el residuo de las ecuaciones* (3)-(5), *así como la matriz jacobiana asociada (cuando sea necesario, es decir, cuando* `CalcJ==true`*).*

Puede utilizarse el archivo `Burgers1D_DF_Residuo1_incompleto`.

De ahora en adelante, puede utilizarse la función codificada `Burgers1D_DF_Residuo1`.

Ejercicio 2: *Implementar una función* `Burgers1D_DF(epsilon, Nx)` *que, recibidos* ϵ *y* N_x, *realice las siguientes tareas:*

- *Crear un vector* $[x_1, \ldots, x_N]^{\mathrm{T}}$ *con los nodos del mallado.*
- *Resolver el sistema* (3)-(5) *con el método de Newton–Raphson.*
- *Representar la solución exacta en los nodos de la malla mediante una línea de cruces azul (opción* `'xb'`*), y la solución numérica mediante una línea roja (opción* `'r'`*).*

- *Mostrar por pantalla el error máximo*

$$\mathcal{E} := \max_{i=1,\dots,N_x} |u_i - u^{\text{ex}}(x_i)| \tag{6}$$

y el tamaño de malla

$$h_x := \frac{2}{N_x - 1}.$$

Puede utilizarse el archivo `Burgers1D_DF_incompleto`.

Ejercicio 3: *Fijando $\epsilon = 10^{-2}$, completar la tabla REF. ¿Cuál es el orden de convergencia?*

Tabla 1: Errores en la resolución de la ecuación de Burgers para $\epsilon = 10^{-2}$.

N_x	h_x	$\mathcal{E}$
$2 \cdot 10^2$		
$2 \cdot 10^3$		
$2 \cdot 10^4$		

Ejercicio 4: *Fíjese $\epsilon = 10^{-4}$, y tómese $N_x = 200$ ¿Qué sucede? Multiplicar sucesivamente el valor de N_x por un factor de 10 hasta que la solución sea estable. ¿Cuál es el menor valor de N_x para ello?*

Solución: En $x = 2$ aparece una capa límite de espesor característico $\delta \sim \epsilon/|u|^{\text{máx}}$. Si el tamaño de malla h es mayor que δ, la discretización no puede capturar la capa límite y aparecen oscilaciones. Para que no aparezcan oscilaciones utilizando diferencias finitas centradas, es necesario que el tamaño de malla h sea inferior a δ. Teniendo en cuenta que $|u|^{\text{máx}} = 1$, se tiene $h \lesssim \delta$ si $N_x \gtrsim 2 \cdot 10^4$.

2. Ejercicios adicionales propuestos

Diferencias regresivas

Si el coeficiente de difusión fuese muy pequeño, por ejemplo, $\epsilon = 10^{-8}$, para capturar la capa límite sería necesario un tamaño de malla prohibitivamente pequeño.

Por ello, en la práctica, ante situaciones así, se utilizan *técnicas de adaptación de malla*. Es decir, en lugar de utilizar un mallado uniforme, se concentran más nodos en la capa límite y menos nodos en la zona uniforme.

Adicionalmente, se pueden emplear *técnicas de estabilización*, que añaden *difusión numérica* (artificial) para suavizar la solución. Un ejemplo muy sencillo de esto consiste en utilizar diferencias regresivas para la derivada primera, es decir, la expresión (4) se sustituye por

$$u_i \frac{u_i - u_{i-1}}{h_x} - \epsilon \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h_x^2} = 0, \quad i = 2, \dots, N_x - 1. \tag{7}$$

Aunque esto elimina las oscilaciones espurias, la convergencia del error $\mathcal{E}$ (cf. (6)) se reduce a $\mathcal{O}(h_x)$.

Ejercicio 5: *Implementar la discretización mediante diferencias finitas regresivas (cf. (7)). Comprobar que, con esta discretización, no aparecen oscilaciones espurias, aunque la convergencia del error se reduce.*

Solución: Véase la función `Burgers1D_DF_Residuo2`. Hacer las modificaciones necesarias en `Burgers1D_DF` para llamar a esta función.

Formulación conservativa

La ecuación de Burgers (1) se puede escribir también como

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right) - \epsilon\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \tag{8}$$

En comparación con (1), ahora el término convectivo está escrito en *forma conservativa*.

Ejercicio 6: *Implementar una discretización centrada para la ecuación (8). ¿Cómo son los errores en comparación con los de la formulación (1)? ¿Cómo es la convergencia del error con respecto al tamaño de malla h_x?*

Solución: La ecuación (8) queda discretizada como

$$\frac{1}{2h_x}\left(\frac{u_{i+1}^2}{2} - \frac{u_{i-1}^2}{2}\right) - \epsilon\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h_x^2} = 0, \quad i = 2, \ldots, N_x - 1, \tag{9}$$

para los nodos interiores. Las condiciones de contorno (3) y (5) se mantienen igual.

Véase la función `Burgers1D_DF_conservativo_Residuo1`. Hacer las modificaciones necesarias en `Burgers1D_DF` para llamar a esta función.